

Hoja de Trabajo - Laboratorio No. 3

Nombre: Stephanie Roxana Ruano Berganza **Carné** 1100925 **Fecha:** 24-07-2026

Práctica: Scripts en PowerShell y Bash para el manejo de archivos

Objetivo Aprender a crear, ejecutar y comprender scripts básicos en PowerShell (.ps1) y Bash (.sh) para automatizar tareas de administración de archivos.

Parte A - Script en PowerShell

1. Cree una carpeta llamada MIA_SEMANA_3_LAB y entre a ella.

```
mkdir [Dir]
```

```
cd [Dir]
```

2. Crear el archivo del script **notepad script_lab3.ps1**

3. Contenido del script:

```
# Solicitar el nombre del estudiante
```

```
$nombre = Read-Host "Ingrese su nombre completo"
```

```
# Obtener la fecha y hora actual
```

```
$fecha = Get-Date
```

```
# Crear las carpetas
```

```
New-Item -ItemType Directory -Force -Path "Datos","Respaldo"
```

```
# Crear un archivo personalizado
```

```
"Nombre del estudiante: $nombre" | Out-File "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Fecha de creación: $fecha" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

```
"Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" | Add-Content "Datos\$nombre.txt"
```

```
# Crear una copia de respaldo
```

```
Copy-Item "Datos\$nombre.txt" "Respaldo\$nombre_backup.txt"
```

```
# Mostrar la estructura de carpetas
```

```
Write-Host "`n=== Estructura de directorios ==="
```

```
tree
```

```
# Mostrar todos los archivos creados
```

```
Write-Host "`n=== Archivos creados ==="
```

```
Get-ChildItem -Recurse
```

```
# Mostrar el contenido del archivo
```

Write-Host "`n=== Contenido del archivo ==="

Get-Content "Datos\\$nombre.txt"

4. Ejecutar el script: `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1`

```
PS C:\Users\Stephanie\MIA_SEMANA_3_LAB> notepad script_lab3.ps1
>>
PS C:\Users\Stephanie\MIA_SEMANA_3_LAB> powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\script_lab3.ps1
Ingrese su nombre completo: Stephanie Roxana Ruano Berganza

Directorio: C:\Users\Stephanie\MIA_SEMANA_3_LAB

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
d-----         24/07/2026   09:30 a. m.         Datos
d-----         24/07/2026   09:30 a. m.        Respaldo

=== Estructura de directorios ===
Listado de rutas de carpetas
El número de serie del volumen es B881-740F
C:.
├── Datos
└── Respaldo

=== Archivos creados ===
d-----         24/07/2026   09:30 a. m.         Datos
d-----         24/07/2026   09:30 a. m.        Respaldo
-a----         24/07/2026   09:30 a. m.         885 script_lab3.ps1

Directorio: C:\Users\Stephanie\MIA_SEMANA_3_LAB\Datos

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----         24/07/2026   09:30 a. m.         316 Stephanie Roxana Ruano Berganza .txt

Directorio: C:\Users\Stephanie\MIA_SEMANA_3_LAB\Respaldo

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----         24/07/2026   09:30 a. m.         316 Stephanie Roxana Ruano Berganza _backup.txt

=== Contenido del archivo ===
Nombre del estudiante: Stephanie Roxana Ruano Berganza
Fecha de creación: 07/24/2026 09:30:37
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash

PS C:\Users\Stephanie\MIA_SEMANA_3_LAB>
```

Parte B - Script en Bash

5. EN WSL -> Crear el archivo: **nano script_lab3.sh**

6. Contenido del script:

```
#!/bin/bash
```

```
# Solicitar el nombre del estudiante
```

```
read -p "Ingrese su nombre completo: " nombre
```

```
# Obtener la fecha y hora actual
```

```
fecha=$(date)
```

```
# Crear las carpetas
```

```
mkdir -p Datos Respaldo
```

```
# Crear un archivo personalizado
```

```
echo "Nombre del estudiante: $nombre" > "Datos/$nombre.txt"
```

```
echo "Fecha de creación: $fecha" >> "Datos/$nombre.txt"
```

```
echo "Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash" >> "Datos/$nombre.txt"
```

```
# Crear una copia de respaldo
```

```
cp "Datos/$nombre.txt" "Respaldo/${nombre}_backup.txt"
```

```
# Mostrar la estructura de carpetas
```

```
echo
```

```
echo "=== Estructura de directorios ==="
```

```
tree
```

```
# Mostrar todos los archivos creados
```

```
echo
```

```
echo "=== Archivos creados ==="
```

```
find .
```

```
# Mostrar el contenido del archivo
```

```
echo
```

```
echo "=== Contenido del archivo ==="
```

```
cat "Datos/$nombre.txt"
```

7. Ejecutar el script: Dar permisos : `chmod +x script_lab3.sh` -> ejecutar: `./script_lab3.sh`

```
stephanie@DESKTOP-LGT46R1:/mnt/c/Users/Stephanie$ ./script_lab3.sh
Ingrese su nombre completo: ^C
stephanie@DESKTOP-LGT46R1:/mnt/c/Users/Stephanie$ cd MIA_SEMANA_3_LAB
stephanie@DESKTOP-LGT46R1:/mnt/c/Users/Stephanie/MIA_SEMANA_3_LAB$ ls -l
total 4
drwxrwxrwx 1 stephanie stephanie 512 Jul 24 09:30 Datos
drwxrwxrwx 1 stephanie stephanie 512 Jul 24 09:30 Respaldo
-rwxrwxrwx 1 stephanie stephanie 885 Jul 24 09:30 script_lab3.ps1
stephanie@DESKTOP-LGT46R1:/mnt/c/Users/Stephanie/MIA_SEMANA_3_LAB$ nano script_lab3.sh
stephanie@DESKTOP-LGT46R1:/mnt/c/Users/Stephanie/MIA_SEMANA_3_LAB$ chmod +x script_lab3.sh
stephanie@DESKTOP-LGT46R1:/mnt/c/Users/Stephanie/MIA_SEMANA_3_LAB$ ./script_lab3.sh
Ingrese su nombre completo: Stephanie Roxana Ruano Berganza

=== Estructura de directorios ===
.
├── Datos
│   ├── Stephanie Roxana Ruano Berganza .txt
│   └── Stephanie Roxana Ruano Berganza.txt
├── Respaldo
│   ├── Stephanie Roxana Ruano Berganza _backup.txt
│   └── Stephanie Roxana Ruano Berganza_backup.txt
├── script_lab3.ps1
└── script_lab3.sh

3 directories, 6 files

=== Archivos creados ===
.
./Datos
./Datos/Stephanie Roxana Ruano Berganza .txt
./Datos/Stephanie Roxana Ruano Berganza.txt
./Respaldo
./Respaldo/Stephanie Roxana Ruano Berganza _backup.txt
./Respaldo/Stephanie Roxana Ruano Berganza_backup.txt
./script_lab3.ps1
./script_lab3.sh

=== Contenido del archivo ===
Nombre del estudiante: Stephanie Roxana Ruano Berganza
Fecha de creación: Fri Jul 24 09:45:06 CST 2026
Laboratorio 3 - Creación de Scripts en PowerShell y Bash
stephanie@DESKTOP-LGT46R1:/mnt/c/Users/Stephanie/MIA_SEMANA_3_LAB$
```

8. Escribir al menos 5 comandos de PowerShell e indique para cada uno su descripción, un ejemplo de uso y su equivalente en Bash.

1. Get-ChildItem = Lista los archivos y carpetas de un directorio.

Ejemplo de uso: `Get-ChildItem C:\Users\Juan\Documentos`

Equivalente en Bash: `ls -la /home/juan/documentos`

2. Get-Process = Muestra los procesos que están corriendo en el sistema en ese momento.

Ejemplo de uso: `Get-Process | Sort-Object CPU -Descending`

Equivalente en Bash: `ps aux --sort=-%cpu`

3. Copy-Item = Copia archivos o carpetas de un lugar a otro.

Ejemplo de uso: `Copy-Item -Path "C:\Datos\reporte.txt" -Destination "D:\Respaldo"`

Equivalente en Bash: `cp /datos/reporte.txt /respaldo/`

4. Remove-Item = Elimina archivos o carpetas.

Ejemplo de uso: `Remove-Item -Path "C:\Temp\archivo_viejo.log" -Confirm`

Equivalente en Bash: `rm /tmp/archivo_viejo.log`

5. Get-Content = Muestra el contenido de un archivo de texto directamente en la consola.

Ejemplo de uso: `Get-Content -Path "C:\Logs\sistema.log" -Tail 20`

Equivalente en Bash: `tail -n 20 /var/log/sistema.log`

9. ENTREGABLE:

Deberá compartir el **enlace público de su repositorio GitHub**. Dentro del repositorio deberá crear la carpeta **semana_3**, la cual deberá contener:

- Script_lab3.ps1 (Script de PowerShell).
- Script_lab3.sh (Script de Bash).
- Laboratorio_3.pdf, que incluya:
 - Respuestas a las preguntas del laboratorio.
 - Capturas de pantalla que evidencien la ejecución y los resultados de ambos scripts.

Estructura esperada:

RepositorioGit/

└─ semana_3/

│ └─ script.ps1

│ └─ script.sh

└─ Laboratorio_3.pdf